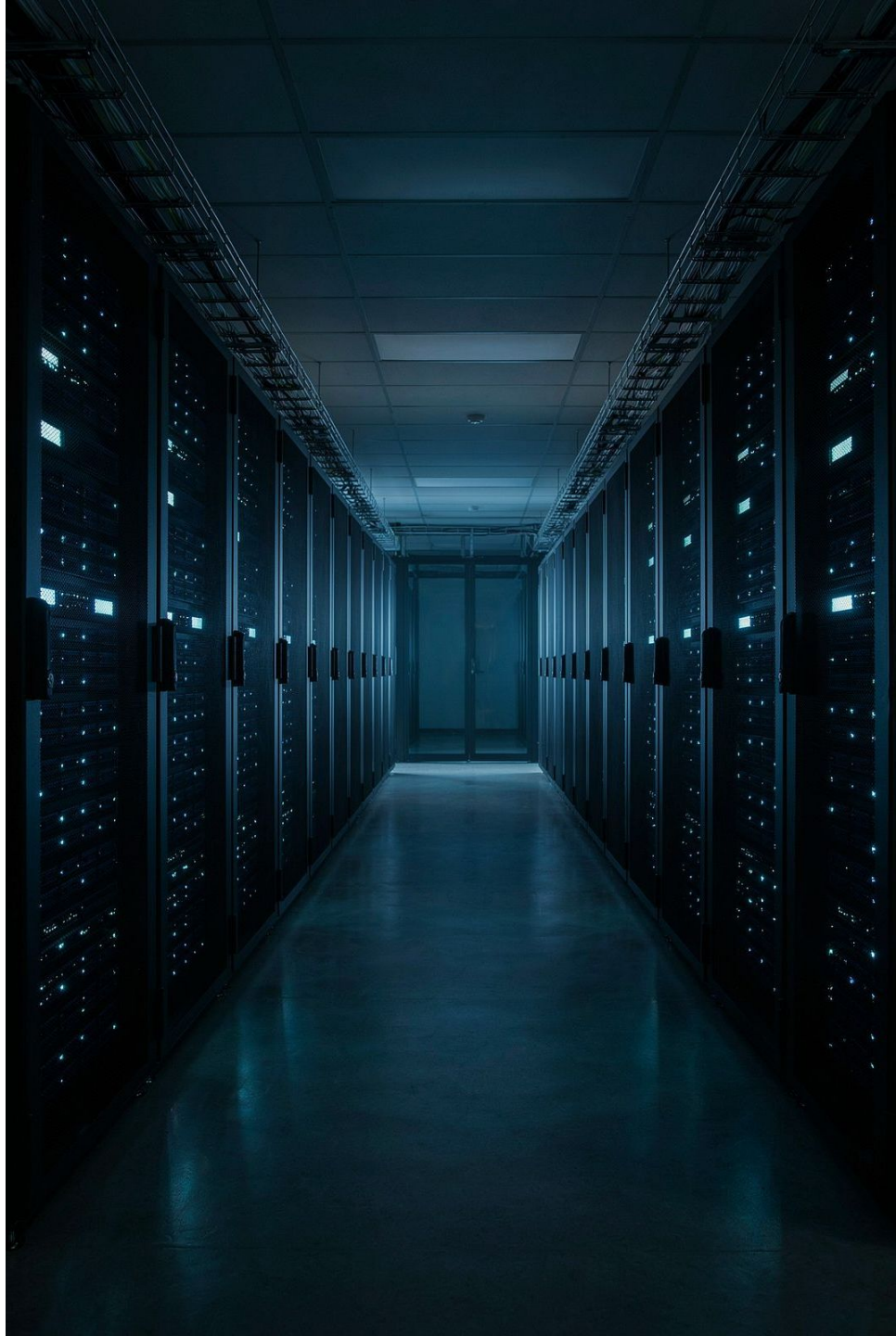
SPRINT 11 · VISIÓN POR COMPUTADOR · S11.2

Transfer learning y fine-tuning

TurisData solo tiene 6 imágenes por tipo de alojamiento (30 en total). Es muy poco para una CNN desde cero. La solución: no empezar de cero.



Base y cabeza

Base

Bloques Conv → Pool que extraen rasgos y terminan en Flatten. Lo aprendido aquí (bordes, texturas) sirve para muchas tareas.

Cabeza

La capa Dense que decide la clase. Es específica de tu problema.

En la vida real se descarga una base entrenada con millones de fotos (ImageNet). En el cuaderno, para trabajar sin internet, la base se preentrena en una tarea auxiliar: reconocer 8 clases de formas y texturas. Los alojamientos son dibujos esquemáticos, no fotos reales.



Punto de partida: la CNN desde cero

- Tarea real: 30 imágenes de entrenamiento con mucho ruido; 200 de validación y 300 de prueba.
- Una CNN desde cero con tan pocos datos memoriza y rinde poco en prueba.
- Es la referencia contra la que medimos cuánto aporta el transfer learning.

Congelar la base y entrenar solo la cabeza

```
def congelar(modelo):                  # Ejercicio 1
    modelo.trainable = False            # los pesos NO se actualizan
    return modelo

copia_base = copiar_base(base, "base_congelada")   # copia independiente
congelar(copia_base)                               # y se le pone una cabeza nueva con con_cabeza(...)
```

- Se conserva lo aprendido y solo se entrenan las pocas neuronas de la cabeza.
- Hacen falta menos datos y menos tiempo.

Fine-tuning: descongelar con cuidado

1. Entrena primero la cabeza con la base congelada.
2. Descongela el último bloque de la base (base.trainable = True y deja congeladas las capas anteriores por nombre).
3. Sigue entrenando con una tasa de aprendizaje muy pequeña (10 veces menor o más) para ajustar rasgos específicos sin destruir lo aprendido.

Tasa grande en el fine-tuning = la red «olvida» lo bueno que traía.

Mini-reto: ¿cuántas imágenes necesito?

El cliente pregunta: «¿cuántas fotos por tipo de alojamiento tenemos que etiquetar?»

```
for n in [3, 6, 12, 24]:                # imágenes por clase
    X, y = generar_lote(dibujar_alojamiento, clases, n)
    entrenar(cnn_desde_cero, epocas, semilla, X, y)      # referencia
    entrenar(transfer_congelado, epocas, semilla, X, y)  # base preentrenada congelada
```

- Gráfica de precisión en prueba frente a nº de imágenes para los dos modelos.
- Responde con datos: dónde deja de compensar etiquetar más.



Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio.

CUADERNO · Transfer learning y fine-tuning (primera parte) (sprints/S11/notebooks/S11_02_transfer_learning) — 80 min.